UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

APLICACIONES MOVILES

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

CLAY FERNANDO ALDAS FLORES
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
APLICACIONES MOVILES
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-06-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGIAS Y DESARROLLO WEB</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-05-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO AVANZADO</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-06-03</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Implementar soluciones de software en entornos móviles a través de las tecnologías y tendencias actuales de desarrollo.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Comprender los fundamentos de las arquitecturas y entornos de desarrollo de aplicaciones móviles.

2.- Diseñar, desarrollar y publicar aplicaciones móviles de última generación.

3.- Aplicar los procesos que involucran la administración de datos en dispositivos móviles.

4.- Diseñar y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles multiplataforma.

Contribución de la asignatura

La asignatura de aplicaciones móviles proporciona los conocimientos para que el estudiante pueda desarrollar aplicaciones móviles que permitan la resolución de problemas correlacionados con el manejo y procesamiento de la información, atendiendo a los requerimientos y realidades del contexto, y, aplicando criterios de Ingeniería de Software aceptados internacionalmente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Fundamentos de desarrollo de aplicaciones móviles.	Arquitecturas y entorno de desarrollo. Arquitecturas móviles. Entornos para el desarrollo de aplicaciones móviles. Frameworks de aplicaciones móviles.	18	Comprende los fundamentos de las arquitecturas y entornos de desarrollo de aplicaciones móviles.
U.2	Desarrollo de aplicaciones móviles con Android.	Desarrollo de aplicaciones móviles. Introducción y primeros pasos con Android. Intents y navegación entre actividades. Introducción al diseño de interfaces gráficas en Android. Principales componentes y herramientas.	63	Diseña, desarrolla y publica aplicaciones móviles de última generación
U.3	Gestión de datos en dispositivos móviles con Android.	Administración de datos en dispositivos móviles. Acceso a datos para móviles. CRUD para una aplicación móvil. acceso a datos. Arquitectura de Software en aplicaciones móviles. Consumir datos a través de una API REST.	27	Aplica los procesos que involucran la administración de datos en dispositivos móviles.
U.4	Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles multiplataforma.	Aplicaciones móviles multiplataforma. Introducción al desarrollo multiplataforma para dispositivos móviles. Plataformas y arquitecturas de Software para aplicaciones móviles. Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.	36	Diseña y desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles multiplataforma.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Implementa soluciones de software en entornos móviles a través de las tecnologías y tendencias actuales de desarrollo.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Aprendizaje Basado en Evidencias (informes generados del INEC; de empresas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Moreno, V.	2021	Creación de aplicaciones con Android	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	220	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que permite conocer los fundamentos de la programación para moviles usando Android.							
URL:	https://0x102q9t0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222661							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
AceÃƒÂ±ero Eixarch, R. P.	2023	Kotlin y Jetpack Compose: desarrollo de aplicaciones Android	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	353	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que utiliza Kotlin y Jetpack Compose para el desarrollo de aplicaciones Android con ejemplos.							
URL:	https://0x102q9t0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/248870							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GironÃƒÂ©s, J. T.	2022	El gran libro de Android	1	Marcombo	España Birmingham	40	883	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro presenta los fundamentos del lenguaje Java con varios ejemplos prácticos y útiles.							
URL:	https://0x102q9t0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281860							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Nolasco Valenzuela, Jorge Santiago	2019	Desarrollo de aplicaciones con Android	1	RA-MA Editorial	España Madrid	40	681	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Fundamentos y ejercicios prácticos para el desarrollo de aplicaciones con Android							
URL:	https://0x102q9t0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222721							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Amaro Soriano, JosÃƒÂ© Enrique	2019	Android: programación de dispositivos móviles a través de ejemplos	1	Marcombo	España Barcelona	40	365	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro contiene teoría y ejercicios a través de ejemplos para la construcción de sistemas móviles con Android.							
URL:	https://0x102q9t0-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/281429							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 31 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026